WeRoam 项目说明

项目名称： WeRoam
版本： v0.1 beta
项目口号： 让每一次聊天，都有一处风景。
说明版本： 2026-10-18

一、项目简介

WeRoam 是一款以三维空间为社交界面的互动原型。项目希望把好友关系、消息交流、内容浏览和共同活动放进可漫游、可交互的虚拟场景：用户可以在森林、富士樱町和理想城中探索，与好友角色互动、进入群聊空间，并通过场景中的设施打开音乐、文章和视频等内容。

项目同时探索跨平台信息归集与用户创作扩展。Universal Inbox 将本地社交会话、演示消息和受支持的邮箱连接纳入统一消息工作区；创意工坊以 Mod 管理内容模块；Android 版本将主要体验带到手机，WebXR 则提供兼容头显中的三维场景浏览方式。

当前交付是持续开发中的产品原型，不代表已经接通所有社交平台，也不代表完整的 VR 社交服务。微信、QQ 社交消息、抖音和小红书等账号的完整私信接入不属于当前已验证能力。

二、成员信息

已确认的项目成员及联系方式如下。

序号	姓名	联系方式
1	宋梓冬	songzd2024@shanghaitech.edu.cn
2	周博扬	zhouby2024@shanghaitech.edu.cn

三、功能说明

1. 三维社交场景

• **林间来信、富士樱町、理想城：** 三个可切换的三维场景，支持昼夜变化、视角控制和场景漫游。

• **好友角色与互动：** 好友以三维形象出现在场景中；通讯录区分好友所属平台。上传头像后可沿项目现有流程生成三维角色。角色可拖动、漫游，并通过场景标签进入对应会话。

• **群聊空间：** 群聊与场景中的群组建筑关联，用户可从建筑进入对应群组消息。

• **场景交互：** 森林音乐设施、理想城飞艇、樱町列车等物件提供相应的内容或跟随视角入口。理想城不包含会客厅。

2. Universal Inbox

• 汇集本地好友、群聊、合成演示消息及用户手动收录的内容，并标示来源。

• 提供连接与权限演示、来源筛选、待跟进状态、消息搜索、摘要和回复草稿流程。

• 浏览器演示使用本地合成数据、手动收录和脚本化 Agent；模拟发送只写入演示数据，不代表消息已送达外部平台。

• Windows 桌面端另提供 QQ 邮箱及网易 163 邮箱的只读 IMAP 连接实现，凭据在独立本地窗口输入，邮件加密保存在本机。QQ 连接曾由用户在本地确认成功；163 代码已接入但尚未进行真实账号授权。邮箱功能不提供发送或远端修改。

• 桌面“邮箱 Agent”通过校内 deepseek-pro 接口处理用户选定并单独授权的邮件，支持对话、摘要、待办、分类及回复草稿；不发送或修改远端邮件。普通网页和 Android 保留本地演示。

• 当前没有微信个人号、QQ 个人聊天、抖音、小红书的完整消息 API 接入。

3. 创意工坊与 Mod

• 朋友圈、公众号、视频号以随应用提供的已安装模块形式运行；便签和专注计时器可在工坊中安装。

• 已安装模块支持启用、停用、固定、卸载和数据清除等管理操作；便签及工坊状态保存在本机。

• 公众号或视频号模块停用时，场景内对应设施与交互入口同步隐藏。

• 当前工坊目录随应用发布，不下载或执行第三方社区代码；安装模块不等于连接对应平台账号。

4. 桌面、手机与 VR

• **浏览器：** 通过 HTML、CSS、JavaScript 和 Three.js 运行三维主应用。

• **Windows 桌面：** 使用 Electron 提供桌面容器及独立桌宠能力；桌宠属于单独窗口，不等于跨平台在线服务。

• **Android：** 提供可安装 APK，支持三个场景、触控操作、消息与本地数据。Android 收件箱目前为演示 / 手动数据模式，不与桌面邮箱账户自动同步。

• **WebXR：** 在具备 WebXR 能力的头显浏览器中请求 VR 会话并观察三维场景。模拟测试覆盖会话流程；项目记录未将其作为 PICO 等实体头显的完整实机验收。

四、技术与实现概览

项目采用原生 JavaScript、Three.js、WebGL 2、esbuild、Node.js 和 IndexedDB；桌面端采用 Electron，Android 端采用 Java、WebViewAssetLoader 与 Gradle。场景资产以 glTF / GLB 等格式加载，前端与三维场景在浏览器、桌面和 Android 容器中复用。

头像转三维角色流程由用户提供头像开始，使用图像生成服务制作全身形象参考，再通过 Hyper3D Rodin 生成三维模型并接入场景。模型生成服务和相关软件属于第三方工具；其输出经项目导入和集成，不应表述为团队从零开发了这些服务或底层模型。

五、原创声明

本人 / 本团队声明：本项目的产品方案、交互流程、应用代码、场景组织方式、模块管理逻辑及相关文档由项目成员围绕 WeRoam 原型设计、实现或整理。演示文稿中的产品定位、功能架构和体验流程用于说明本项目，不表示未实现的平台接入已经完成。

项目使用 Three.js、Electron、Node.js、Android 工具链及其他开源依赖，并在头像形象与三维模型制作中使用第三方生成服务。平台品牌图标、第三方软件标识、用户提供素材及生成工具输出不主张为项目团队原创；相关权利归原作者或权利人所有。引用、授权、开源许可及生成素材的使用应遵守各自条款。成员应在提交前核对项目内素材来源记录，并补充未记录的来源或授权信息。

本声明仅用于说明本项目的创作与使用边界，不替代赛事要求的原创性审查、软件著作权登记或第三方授权证明。请团队确认成员贡献和素材来源后签署。

团队负责人签名： _____

团队成员签名： _____

日期： _____年___月___日

六、参考材料

- 项目概览与运行入口：README.md
- 技术实现：TECHNICAL-ARCHITECTURE.md
- 第三方资源与授权状态：THIRD-PARTY-RESOURCES.md
- Universal Inbox 能力与边界：UNIVERSAL-INBOX.md、MAIL-INTEGRATION.md
- 邮箱 Agent 使用与验证：MAIL-AGENT.md、MAIL-AGENT-VALIDATION.md
- 创意工坊与 Mod：WORKSHOP.md
- Android 演示版：ANDROID.md
- WebXR 范围：PICO-VR.md
- 演示文稿：weroam-slides/output/WeRoam-v27.pptx（17 页）